



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатики и систем управления

КАФЕДРА Теоретической информатики и компьютерных технологий

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ПО КУРСУ:

«*БАЗЫ ДАННЫХ*»

Студент: *Краснобаев М.С.*

Преподаватель: *Вишняков И.Э.*

Москва, 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Постановка задачи.....	3
2. Практическая реализация.....	4

1. Постановка задачи

Целью данной лабораторной работы является создание реляционной модели. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Преобразовать модель «сущность-связь», созданную в лабораторной работе №1, в реляционную модель согласно процедуре преобразования.
2. Обосновать выбор типов данных, ключей, правил обеспечения ограничений минимальной кардинальности.

2. Практическая реализация

На основании модели «сущность-связь», изображенной на рисунке 1 была получена реляционная модель, изображенная на рисунке 2.

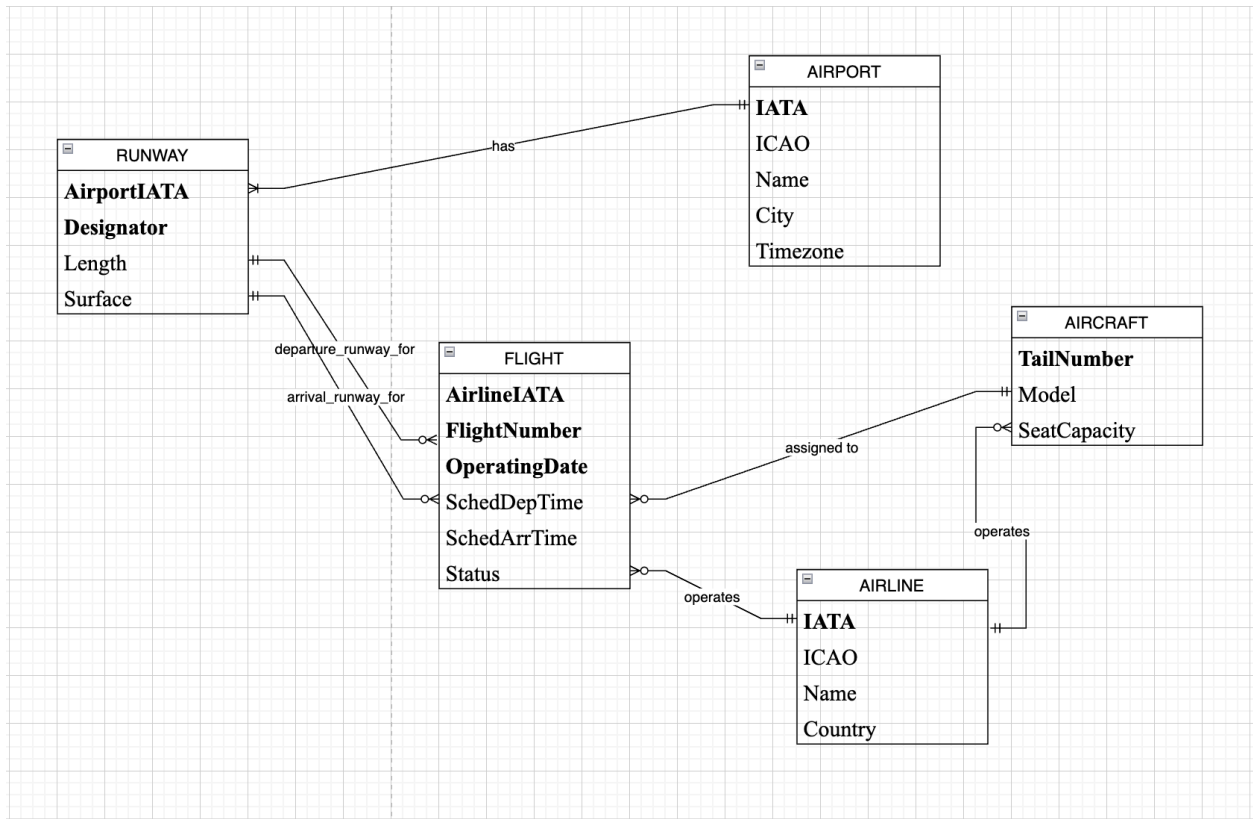


Рисунок 1 – Модель «сущность-связь»

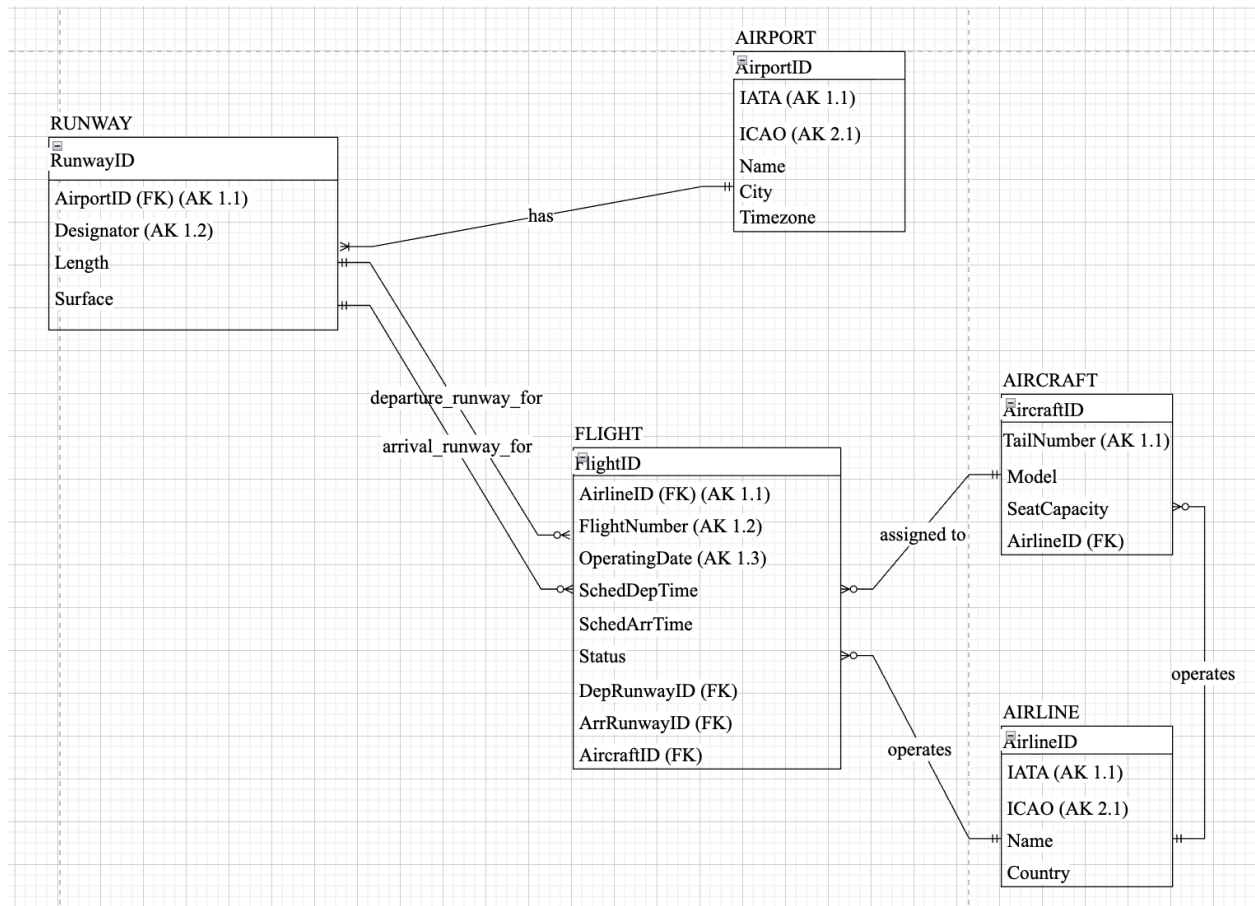


Рисунок 2 – Реляционная модель

В таблице 1 представлены типы данных и их значения по умолчанию для сущности AIRPORT.

Таблица 1 - AIRPORT

Column Name	Type	Key	NULL Status	Remarks
AirportID	Int	PK	NOT NULL	Surrogate key
IATA	Char(3)	AK	NOT NULL	Unique (AK 1.1)
ICAO	Char(4)	AK	NOT NULL	Unique (AK 2.1)
Name	Nvarchar(100)	No	NOT NULL	

City	Nvarchar(100)	No	NOT NULL	
Timezone	Nvarchar(50)	No	NOT NULL	

В таблице 2 представлены типы данных и их значения по умолчанию для сущности RUNWAY.

Таблица 2 - RUNWAY

Column Name	Type	Key	NULL Status	Remarks
RunwayID	Int	PK	NOT NULL	Surrogate key
AirportID	Int	FK, AK	NOT NULL	Unique (AK 1.1)
Designator	Char(3)	AK	NOT NULL	Unique (AK 1.2)
Length	Int	No	NOT NULL	Length > 0
Surface	Nvarchar(20)	No	NOT NULL	In ('Asphalt', 'Concrete', 'Grooved', 'Compacted', 'Grass')

В таблице 3 представлены типы данных и их значения по умолчанию для сущности FLIGHT.

Таблица 3 - FLIGHT

Column Name	Type	Key	NULL Status	Remarks
FlightID	Int	PK	NOT NULL	Surrogate key
AirlineID	Int	FK, AK	NOT NULL	Unique (AK 1.1)
FlightNumber	Int	AK	NOT NULL	Unique (AK 1.2)

OperatingDate	Datetime	AK	NOT NULL	Unique (AK 1.3)
SchedDepTime	Datetime	No	NOT NULL	
SchedArrTime	Datetime	No	NOT NULL	
Status	Nvarchar(20)	No	NOT NULL	In ('Scheduled', 'Boarding', 'Departed', 'Arrived', 'Cancelled')
DepRunwayID	Int	FK	NOT NULL	
ArrRunwayID	Int	FK	NOT NULL	
AircraftID	Int	FK	NOT NULL	

В таблице 4 представлены типы данных и их значения по умолчанию для сущности AIRCRAFT.

Таблица 4 - AIRCRAFT

Column Name	Type	Key	NULL Status	Remarks
AircraftID	Int	PK	NOT NULL	Surrogate key
TailNumber	Nvarchar(50)	AK	NOT NULL	Unique (AK 1.1)
Model	Nvarchar(100)	No	NOT NULL	
SeatCapacity	Int	No	NOT NULL	SeatCapacity > 0
AirlineID	Int	FK	NOT NULL	

В таблице 5 представлены типы данных и их значения по умолчанию для сущности AIRLINE.

Таблица 5 - AIRLINE

Column Name	Type	Key	NULL Status	Remarks
AirlineID	Int	PK	NOT NULL	Surrogate key
IATA	Char(2)	AK	NOT NULL	Unique (AK 1.1)
ICAO	Char(3)	AK	NOT NULL	Unique (AK 2.1)
Name	Nvarchar(100)	No	NOT NULL	
Country	Nvarchar(100)	No	NOT NULL	

Обоснование правил обеспечения ограничения минимальной кардинальности приведено на следующих таблицах:

AIRPORT к RUNWAY идентифицирующая связь М-М 1:N; Таблица 6

Таблица 6 - AIRPORT к RUNWAY

AIRPORT Обязательный родитель	Действие для AIRPORT (родитель)	Действие для RUNWAY (ребенок)
Вставка	Ограничение: должна быть минимум одна полоса. При добавлении аэропорта, обязательно добавить полосу.	Получение родителя
Изменение первичного или внешнего ключа	Запрещено – суррогатный ключ	Запрещено - полоса не меняет аэропорт
Удаление	Каскадное удаление ребенка	Ограничение – должна остаться минимум одна полоса

RUNWAY к FLIGHT (departure_runway_for) идентифицирующая связь
М-О 1:N; Таблица 7

Таблица 7 - RUNWAY к FLIGHT

RUNWAY Обязательный родитель	Действие для RUNWAY (родитель)	Действие для FLIGHT (ребенок)
Вставка	Без ограничений	Получение родителя
Изменение первичного или внешнего ключа	Запрещено – суррогатный ключ	Разрешено - полоса отправки может меняться
Удаление	Каскадное удаление ребенка	Без ограничений

RUNWAY к FLIGHT (arrival_runway_for) идентифицирующая связь М-О
1:N; Таблица 8

Таблица 8 - RUNWAY к FLIGHT

RUNWAY Обязательный родитель	Действие для RUNWAY (родитель)	Действие для FLIGHT (ребенок)
Вставка	Без ограничений	Получение родителя
Изменение первичного или внешнего ключа	Запрещено – суррогатный ключ	Разрешено - полоса прибытия может меняться
Удаление	Каскадное удаление ребенка	Без ограничений

AIRCRAFT к FLIGHT идентифицирующая связь М-О 1:N; Таблица 9

Таблица 9 - AIRCRAFT к FLIGHT

AIRCRAFT Обязательный родитель	Действие для AIRCRAFT (родитель)	Действие для FLIGHT (ребенок)
Вставка	Без ограничений	Получение родителя
Изменение первичного или внешнего ключа	Запрещено – суррогатный ключ	Разрешено - борт может меняться
Удаление	Каскадное удаление ребенка	Без ограничений

AIRLINE к FLIGHT идентифицирующая связь М-О 1:N; Таблица 10

Таблица 10 - AIRLINE к FLIGHT

AIRLINE Обязательный родитель	Действие для FLIGHT (родитель)	Действие для FLIGHT (ребенок)
Вставка	Без ограничений	Получение родителя
Изменение первичного или внешнего ключа	Запрещено – суррогатный ключ	Разрешено - компания, управляющая рейсом, может меняться
Удаление	Каскадное удаление ребенка	Без ограничений

AIRLINE к AIRCRAFT идентифицирующая связь М-О 1:N; Таблица 11

Таблица 11 - AIRLINE к AIRCRAFT

AIRLINE Обязательный родитель	Действие для AIRLINE (родитель)	Действие для AIRCRAFT (ребенок)
Вставка	Без ограничений	Получение родителя
Изменение первичного или внешнего ключа	Запрещено – суррогатный ключ	Разрешено - компания, владеющая бортом, может меняться
Удаление	Каскадное удаление ребенка	Без ограничений